

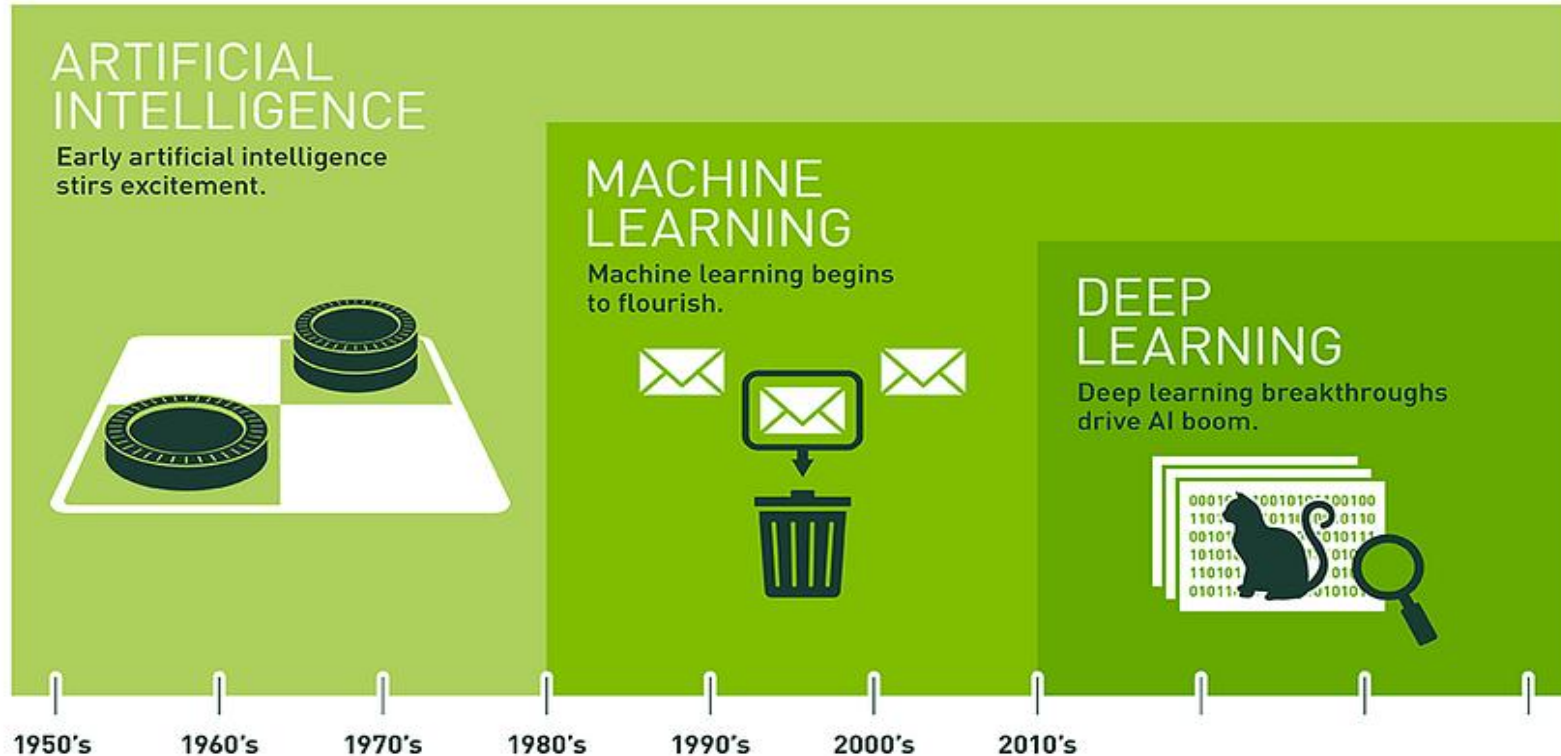
Pertemuan 10

Exploratory data Analysis (EDA)

Konsep Dasar Machine Learning

Machine Learning (ML), atau Pembelajaran Mesin, adalah cabang dari kecerdasan buatan (AI) yang memberikan sistem kemampuan untuk belajar dan meningkatkan performanya tanpa perlu pemrograman eksplisit. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep dasar machine learning dan cara implementasinya dalam berbagai bidang.

Perkembangan Machine Learning



Since an early flush of optimism in the 1950s, smaller subsets of artificial intelligence – first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning – have created ever larger disruptions.

Penerapan Machine Learning

Diagnosis Medis — *Machine learning* dapat dilatih untuk mengenal dan memprediksi kemungkinan seseorang terkena kanker.

Pengenalan Gambar (*Image Recognition*) — *Machine learning* dipakai untuk melakukan pendeteksian wajah dalam suatu gambar atau secara langsung, ini banyak digunakan saat ini untuk teknologi keamanan.

Prediksi — *Machine learning* dapat melakukan prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi dan membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan berbasiskan data.

Jenis Machine Learning

Terdapat 2 kelompok besar

1. Unsupervised Learning
2. Supervised Learning

Unsupervised Learning

Data tidak memiliki label secara eksplisit dan model mampu belajar dari data dengan menemukan pola yang implisit

Unsupervised learning adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya saja atau yang biasa disebut dengan clustering

Cara Kerja Unsupervised Learning

Unsupervised machine learning bekerja dengan menganalisis data yang tidak berlabel untuk menemukan pola tersembunyi dan menentukan korelasinya.

Pendekatan ini tidak menggunakan data training dan data test untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi dengan tujuan mengelompokkan objek yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Beberapa contoh algoritma yang dapat digunakan dalam unsupervised learning seperti, K-Means, Hierarchical clustering, DBSCAN, dan Fuzzy C-Means

Contoh Penerapan Unsupervised Learning

Clustering.

Dengan teknologi clustering, sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi customer segmen yang berpotensi untuk menjual produk mereka

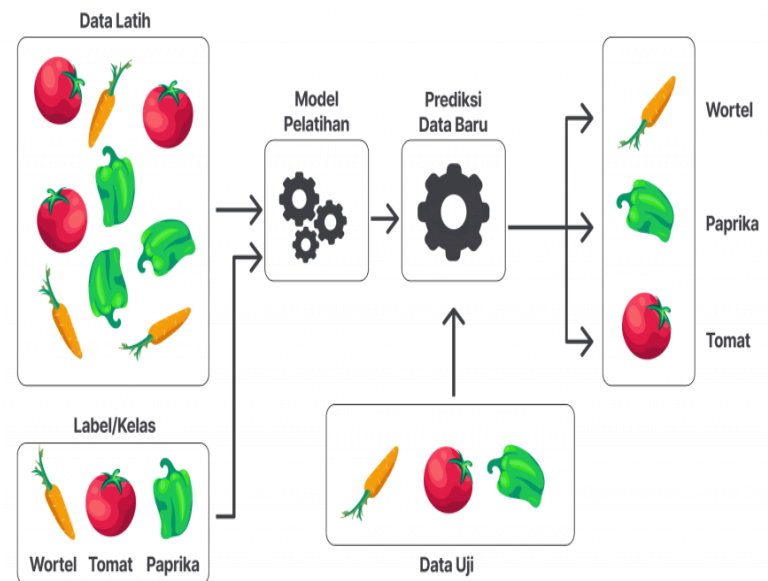
Contohnya ketika seorang Data Analyst ingin mengelompokkan client dari salah satu provider hosting di Indonesia berdasarkan kemiripan sifat dalam hal pendapatan umur, hobi, dan jenis pekerjaannya. Maka untuk mengelompokkan customer berdasarkan kemiripan sifat, machine learning tidak memerlukan data training. Melainkan menggunakan data yang ada langsung bisa mengelompokkan customer-customer tersebut.

Supervised Learning

Supervised Learning seperti guru yang memberi petunjuk pada muridnya tentang cara melakukan tugas tertentu.

Gambaran Umum Supervised Learning

Misalnya, kita memiliki kumpulan data tentang berbagai jenis sayuran seperti wortel, tomat, dan paprika yang disebut sebagai **Data Latih**. Setiap sayuran dalam dataset ini telah dilabeli dengan benar sesuai dengan jenisnya. Nah, mesin atau *model training* akan belajar dari data ini untuk memahami pola-pola yang ada dalam setiap jenis sayuran dan kemudian dapat mengidentifikasi sayuran yang baru berdasarkan karakteristiknya



Ciri-ciri Data Supervised Learning

1. Setiap data latih memiliki label atau kelas yang sudah ditentukan sebelumnya
2. Terdapat hubungan antara fitur atau atribut yang ada dalam data dengan labelnya
3. Biasanya terdapat tujuan yang jelas dalam melakukan prediksi atau klasifikasi.
4. dalam Supervised learning sering kali harus diverifikasi atau dilabeli secara manual oleh manusia.

FITUR/ATRIBUT

Jenis Buah	Harga	Jenis Penjualan
Apel	Rp. 10.000	10
Jeruk	Rp. 7.500	15
Pisang	Rp. 5.000	8

LABEL/KELAS

Laku Terjual
Ya
Ya
Tidak